Radioactividad y medioambiente.

Clase 1. Repaso histórico.

Dr. Leonardo Errico
Dr. Diego Richard

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas - UNLP
errico@fisica.unlp.edu.ar
richard@fisica.unlp.edu.ar
joaquinpincha@hotmail.com

GISDRAMA



Durante el siglo pasado, las aplicaciones de la física nuclear ha tenido efectos muy grandes sobre el ser humano y la sociedad; algunos benéficos y otros catastróficos.

En esta materia, nos centraremos en uno de los aspectos positivos: las aplicaciones médicas de la radioactividad.

Plantearemos cuestiones básicas de Física Nuclear, para poder ingresar a la Física Nuclear Experimental.

Lo que veremos en esta materia será la base para aplicaciones mas complejas.

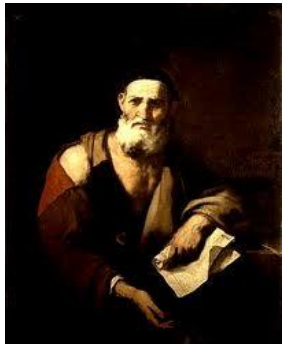
Como siempre en Física, si entendemos lo básico, será mucho más fácil avanzar.

Un poco de historia

La idea de que la materia está formada de átomos data de los antiguos griegos.

Siglo IV A. C, Demócrito, Leucipio:





Demócrito: si una sustancia pura se cortara en pedazos cada vez más pequeños, finalmente se obtendría la pieza más pequeña de esa sustancia que ya no se podría dividir más.

Especulaban con que la materia no era un continuo, que debía haber una mínima unidad indivisible, a la que denominaban átomo.

Proponen al átomo como el constituyente elemental de la materia.

Un poco de historia

Demócrito desarrolló la "**teoría atómica del universo**", concebida por su mentor, Leucipio (como toda la teoría filosófica griega no se apoya en experimentos sino en razonamientos lógicos).

La materia no es más que una mezcla de elementos originarios.

Átomos

(término griego que significa "que no puede cortarse").

Características:

- Inmutabilidad
- Eternidad
- Individuales,
- Homogéneos
- Incompresibles e indivisibles
- Entidades infinitamente pequeñas y, por tanto, imperceptibles para los sentidos:

Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas.

Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos.

Un poco de historia

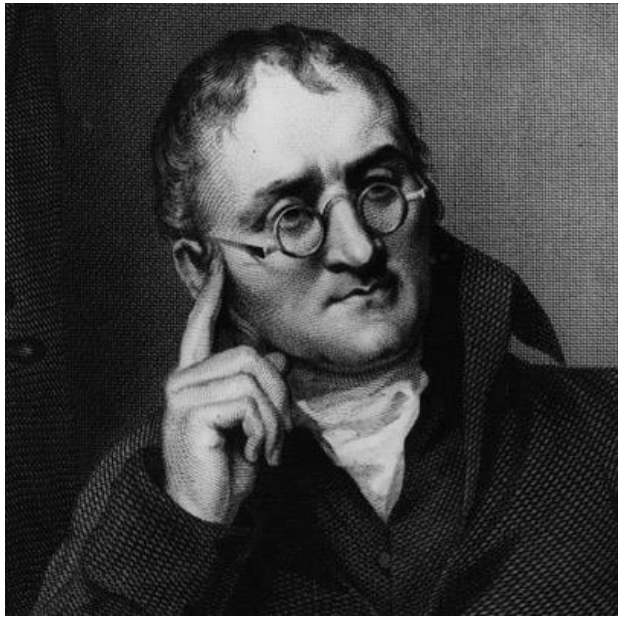
Por convención, el color;
por convención, lo dulce;
por convención, lo amargo;
pero en la realidad, átomos y espacio vacío.
Democrito, fragmento 9 (citado por Sexto Empírico en *Adversus Mathematicus* VII 135)

En la actualidad, la teoría atómica es universalmente aceptada.

La evidencia experimental en su favor se generó principalmente en los siglos XVIII, XIX y XX y gran parte de la misma se obtuvo a partir del análisis de reacciones químicas.

Un poco de historia

Principios del siglo XIX, John Dalton:



Basado en los trabajos de Proust y Lavoisier supuso que la materia estaba constituida por pequeñas unidades de materia (átomos), que eran indestructibles.
Existen tantos tipos de átomos como elementos simples.

Paso fundamental que da Dalton es:

"Si los elementos fueran compuestos de pequeñas partículas (átomos según los griegos), un dado compuesto siempre contiene la misma combinación de estas partículas".

Y propone otro principio que puede ser explicado en términos de átomos (ley de las proporciones múltiples).

Un poco de historia

En 1808 Dalton publica su teoría:

- Cada elemento está formado por pequeñas partículas (átomos)

- Los átomos de un dado elemento son idénticos. Los átomos de diferentes elementos son distintos de forma fundamental.

- Los compuestos se formas por combinación de átomos. Un dado compuesto siempre tiene el mismo número relativo de tipos de átomos.

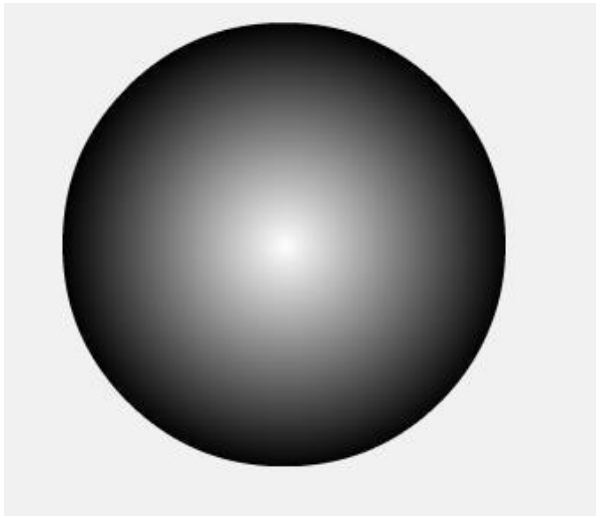
- Las reacciones químicas involucran el reacomodamiento de átomos. Los átomos no cambian, se combinan de diferente forma.

- También propone la primera lista de masas atómicas, aunque con errores.

Dalton pensaba en términos de átomos, pero no de moléculas.
Falla al considerar al agua como HO

Un poco de historia

Modelo atómico de Dalton:



Un poco de historia



1897, Joseph John Thomson (Premio Nobel 1906)

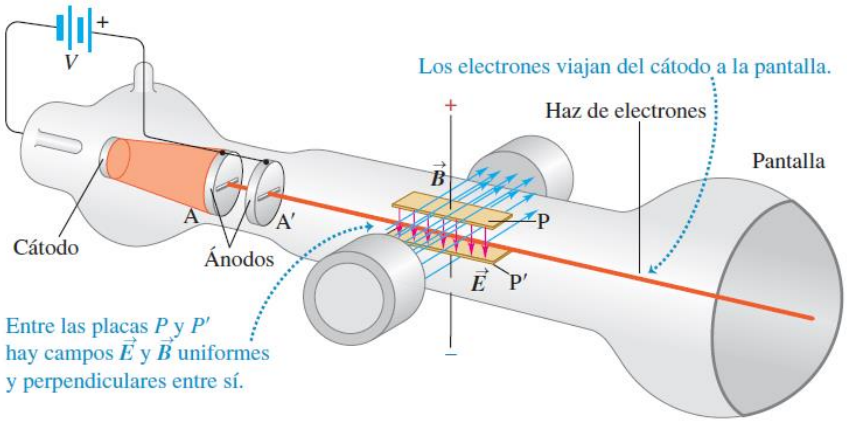
Estudia fenómenos de descarga eléctrica en gases y los rayos catódicos

Determina que los rayos estaban formados por partículas.
Determina la relación carga/masa de los mismos.
Comentario: El nombre de «electrón» para estas partículas fue propuesto posteriormente por el físico irlandés George Francis FitzGerald

Basado en esto Thomson dedujo que en el átomo debía haber cargas positivas además de las negativas, a fin de mantener su neutralidad eléctrica.

Nota al margen: En 1886 Eugen Goldstein ya había advertido que también había rayos que se emitían desde el ánodo, descubriendo así los rayos anódicos o canales, los cuales tiene carga positiva, que podía ser mayor a la del electrón (su trabajo pasó desapercibido) .

Un poco de historia



$$\frac{1}{2}mv^2 = eV \qquad \text{o bien,} \qquad v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

$$v = \frac{E}{B}$$

$$\frac{E}{B} = \sqrt{\frac{2eV}{m}} \qquad \text{o bien,} \qquad \frac{e}{m} = \frac{E^2}{2VB^2}$$

El valor que Thomson determinó para e/m (expresado en unidades modernas) fue 1.7×10^{11} C/kg, en buena concordancia con el actual valor de $1.75881962 \times 10^{11}$ C/kg.

Un poco de historia

1910,Robert Millikan (Premio Nobel 1923)



Inspirado en los experimentos previos de Thomson y Townsed logra determinar la carga del electrón estudiando el movimiento de gotas de aceite cargadas en un campo eléctrico.

Después de registrar las mediciones de miles de gotas, Millikan y sus ayudantes encontraron que todas las gotitas tenían, con aproximadamente 1% de precisión, una carga igual a algún entero múltiplo de la carga elemental e:

$$q = ne \quad n = 0, -1, -2, -3, \ldots$$

donde $e = 1.60 \times 10^{-19}$C. El experimento de Millikan produce evidencia concluyente de que la carga está subdividida en cantidades discretas (cuantizada). Por este trabajo, obtuvo el premio Nobel de Física en 1923.

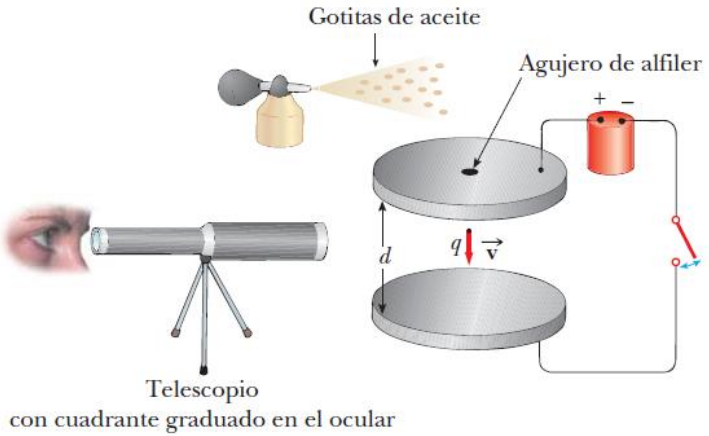
La carga eléctrica no es una magnitud continua.

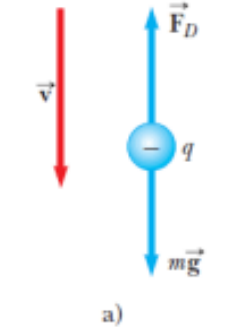
Valor obtenido para la carga del electrón: $-1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

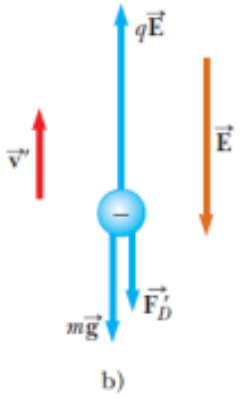
Un poco de historia

Gotas muy finas de aceite ionizadas por medio de rayos x o radiactividad

Estudia el movimiento de las gotas entre dos placas paralelas mantenidas a una diferencia de potencial V_{AB}.







$$q = 18\pi \frac{d}{V_{AB}} \sqrt{\frac{\eta^3 v_t^3}{2\rho g}}$$

Junto con el valor de e/m obtenido por Thompson 15 años antes permite determinar la masa del electrón.

$$m = 9.1093826(16) \times 10^{-31}\ \text{kg}$$

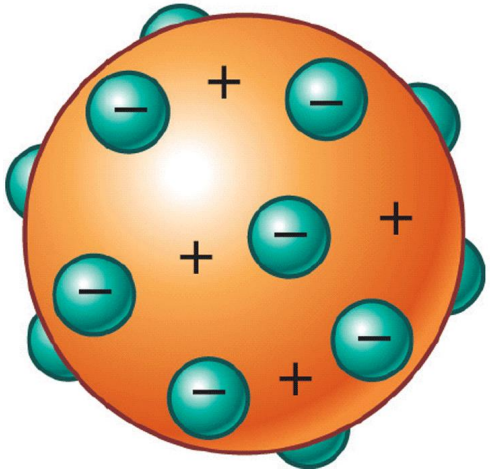
Un poco de historia

En 1910 las cosas estaban así:
- J. J. Thomson había descubierto el electrón y medido su relación de carga/masa (1897).
- En 1910, Millikan había hecho sus primeras mediciones de la carga del electrón.

El tamaño de los átomos era del orden de 10^{-10} m, y todos los átomos, excepto el hidrógeno, contenían más de un electrón.

¿Distribución de masa y carga en el átomo?

Modelo atómico de Thomson:

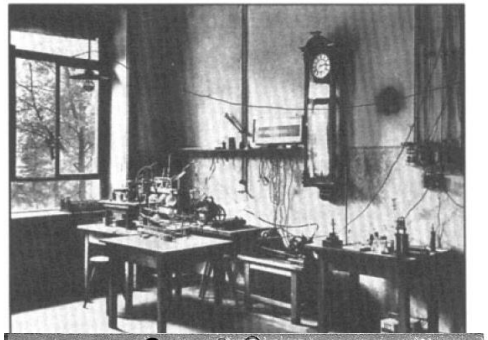


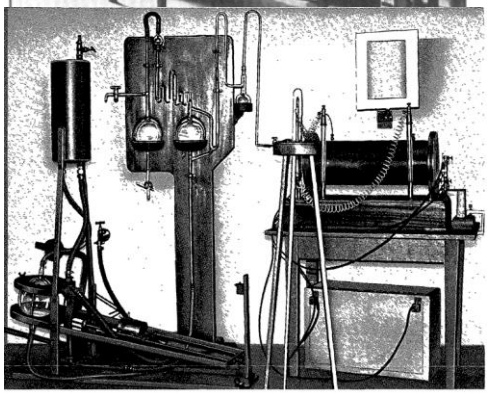
Esfera con carga positiva, del orden de 10^{-10} m de diámetro, con los electrones incrustados en ella como las pasas en una gelatina más o menos esférica.



Un poco de historia

Wilhem C. Roentgen, 8/11/1895, Wüzburg.
Usando un tubo de rayos catódicos recubierto de papel oscuro observa una fluorescencia en una pantalla de cianuro de bario y platino situada a una cierta distancia de tubo.
Se asoció a un nuevo tipo de radiación. Dado que se desconocía su naturaleza, se la denominó radiación X

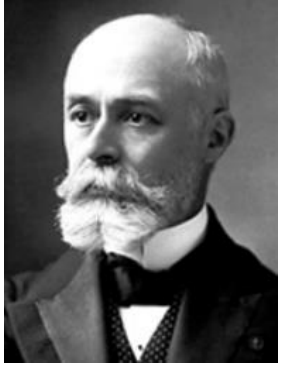




- Alto poder de penetración en la materia -> no podían estar constituidos por partículas.
- Velaban placas fotográficas e ionizar un gas
- Propagaban en línea recta, no eran desviados por campos eléctricos o magnéticos.

Forma de radiación electromagnética con longitud de onda (λ) en el rango 0.001-1.0 nm.

Ondas transversales tal como las de la luz, difiriendo sólo en la longitud de onda



Un poco de historia

Henri A. Becquerel, 1896.
Pregunta: cuando un cuerpo emite radiación fluorescente en la región visible, ¿emite también rayos X?

Descubre los "rayonnements uraniques" (radiactividad) " (radioactividad).

Muy poco después, Becquerel demostró que, contra el supuesto inicial, la radiación que velaba la placa no consistía en rayos X.

Rutherford investigó el poder de penetración de las radiaciones del U. Dos tipos de radiación,
- Una que era fácilmente absorbida por la materia, rayos α
- Otra más penetrante, rayos β (la que impresionaba la placa fotográfica en el experimento de Becquerel).

1900, Paul Villard descubrió un tercer tipo de radiación, mucho más penetrante que la β y que se denominó radiación γ

EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

cem

Longitud de onda (en metros)

10^{3} 10^{2} 10^{1} 1 10^{-1} 10^{-2} 10^{-3} 10^{-4} 10^{-5} 10^{-6} 10^{-7} 10^{-8} 10^{-9} 10^{-10} 10^{-11} 10^{-12}

Más larga — Más corta

Comparación de las Longitudes de Onda


Campo de Fútbol

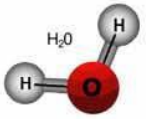

Pelota de tenis

Punto ortográfico


Célula


Bacteria


ADN



Molécula de agua

Radiación No Ionizante — Radiación Ionizante

Nombre común de las ondas

RADIOFRECUENCIAS — INFRARROJOS — ULTRAVIOLETAS — RAYOS GAMMA

VISIBLE

MICROONDAS — Longitud de Onda — RAYOS-X SUAVES — RAYOS-X FUERTES

Fuentes


Líneas Eléctricas


Torres de Radio AM


Torres de Radio FM/TV


Teléfonos móviles y antenas


Hornos Microondas


Radiadores


El Sol


Arco de soldadura


Equipos de Rayos X


Fuentes Radiactivas

Frecuencia (ciclos por segundo)

10^{6} 10^{7} 10^{8} 10^{9} 10^{10} 10^{11} 10^{12} 10^{13} 10^{14} 10^{15} 10^{16} 10^{17} 10^{18} 10^{19} 10^{20}

Menor

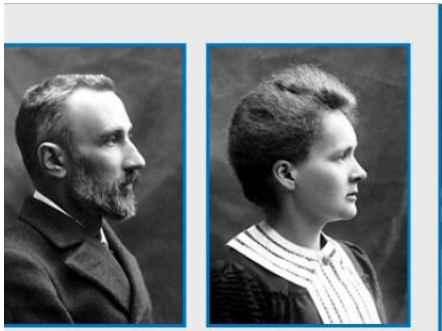
Energía de un fotón (electrón voltios)

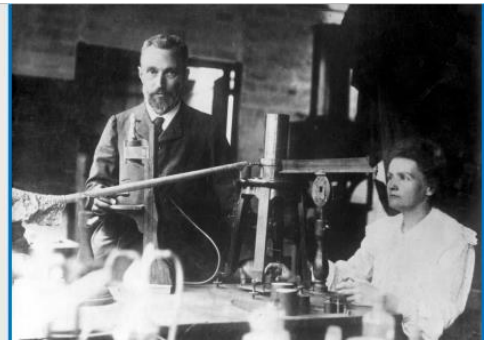
10^{-9} 10^{-8} 10^{-7} 10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 10^{1} 10^{2} 10^{3} 10^{4} 10^{5} 10^{6}

Más información: www.electromagneticos.es

Correo electrónico: informa@electromagneticos.es

Un poco de historia

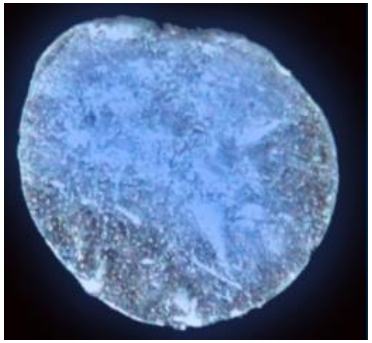




1897, Marie S. Curie y Pierre Curie descubren los elementos radioactivos polonio y radio al observar que pechblenda y calcolita, minerales de uranio, son capaces de emitir más radioactividad que este

1911, Marie S. Curie galardonada de nuevo con el Premio Nobel, esta de vez de Química Química, por el aislamiento del radio, su estudio y el de sus compuestos









Un poco de historia

1911, Ernest Rutherford (Premio Nobel 1908)

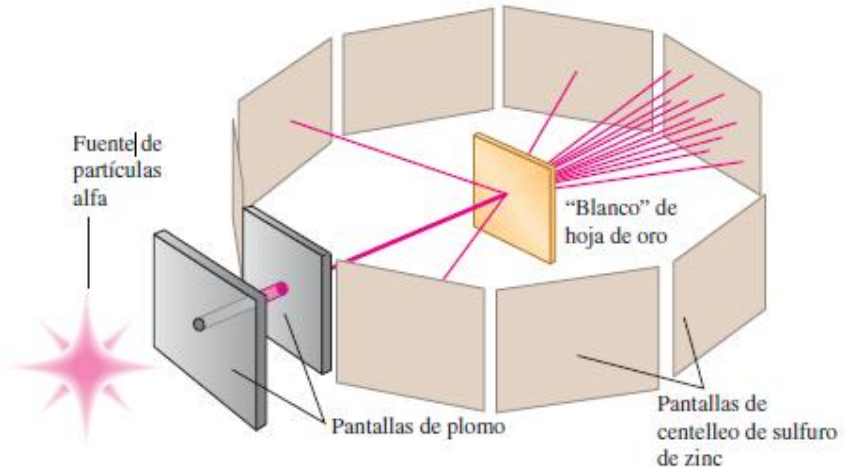


Primeros experimentos para «sondear» la estructura interior del átomo: 1910-1911.
Ernest Rutherford y dos de sus alumnos: Hans Geiger y Ernest Marsden, Universidad de Manchester, Inglaterra.

Intento de contrastación del modelo de Thomson.
Dispersión de partículas a (masa casi ocho mil veces mayor que la del electrón y carga dos veces mayor, pero positiva) contra lámina de Au de 0,00005 cm de espesor (unos 2000 átomos de oro de espesor). Probabilidad de interacción: 1 interacción por cada 8000 partículas alfa.

Estudiar la desviación que sufrían las partículas después de atravesar la lámina.

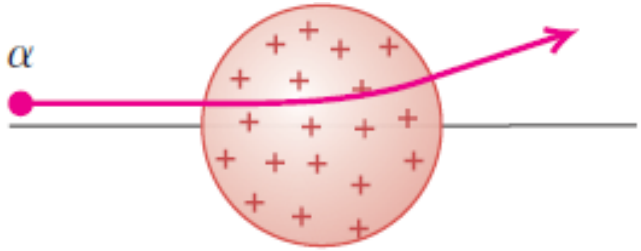
Un poco de historia



Las partículas alfa se registraban en pantallas de ZnS,

ZnS: emite un destello de luz en el rango del azul cuando es golpeado por una partícula cargada. Detector centellador.

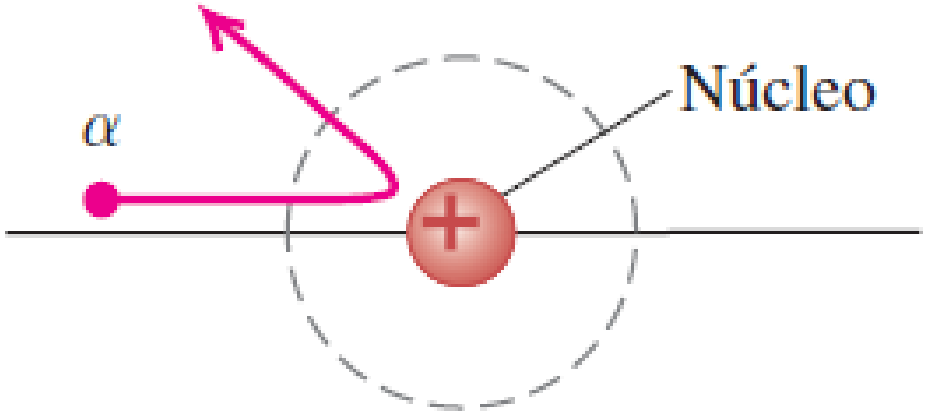
Resultado esperado si el modelo de Thompson fuera correcto.



Pequeña desviación de la trayectoria inicial.

Un poco de historia

Resultado obtenido:

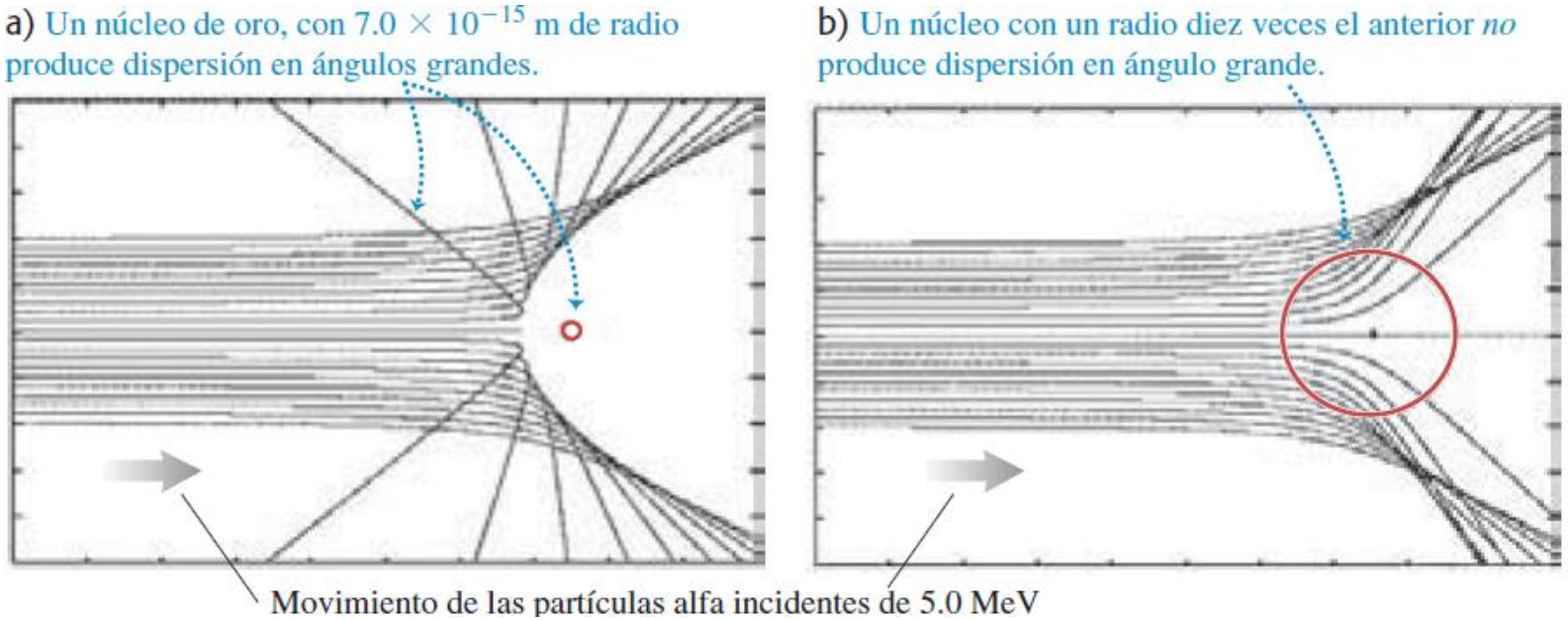


Fuertes desviaciones. Algunas partículas alfa fueron dispersadas casi 180°, esto es, casi directo hacia atrás

Fue casi el evento más increíble que me sucedió en la vida. Casi tan increíble como si usted hubiera disparado un cañón de 15 pulgadas contra un trozo de pañuelo desechable, rebotara y le pegara a usted.

Un poco de historia

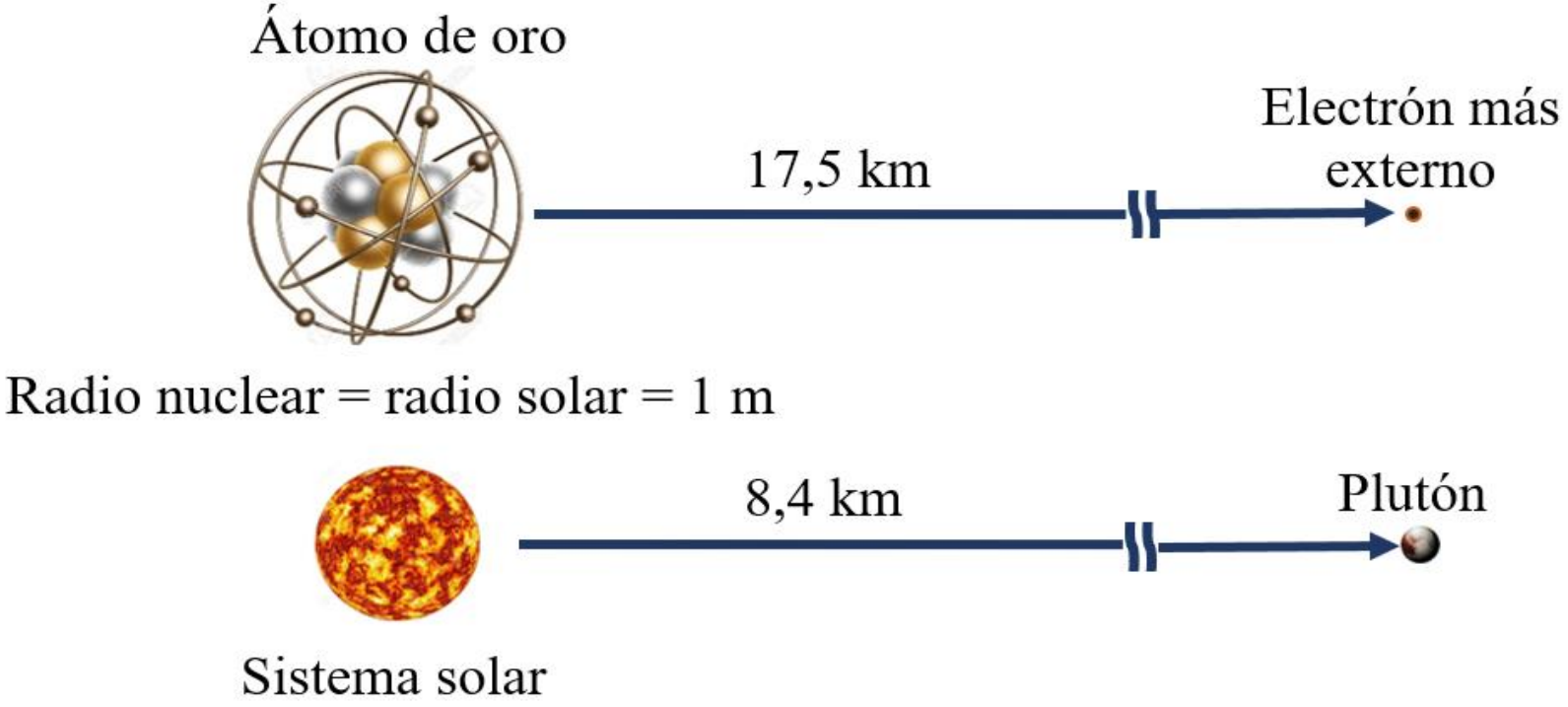
Simulación de la dispersión de partículas alfa de 5.0 MeV, por un núcleo de Au.
Las curvas de dispersión concuerdan con los datos experimentales si $r^{nuclear}(Au)=7x10^{-15}$ m.
Un modelo con un radio mucho mayor no se ajusta a los datos.



Conclusión: la masa y carga + deben estar concentradas en una región (núcleo) de radio del orden de 10^{-14} m (diez milésima parte del radio atómico).

Un poco de historia

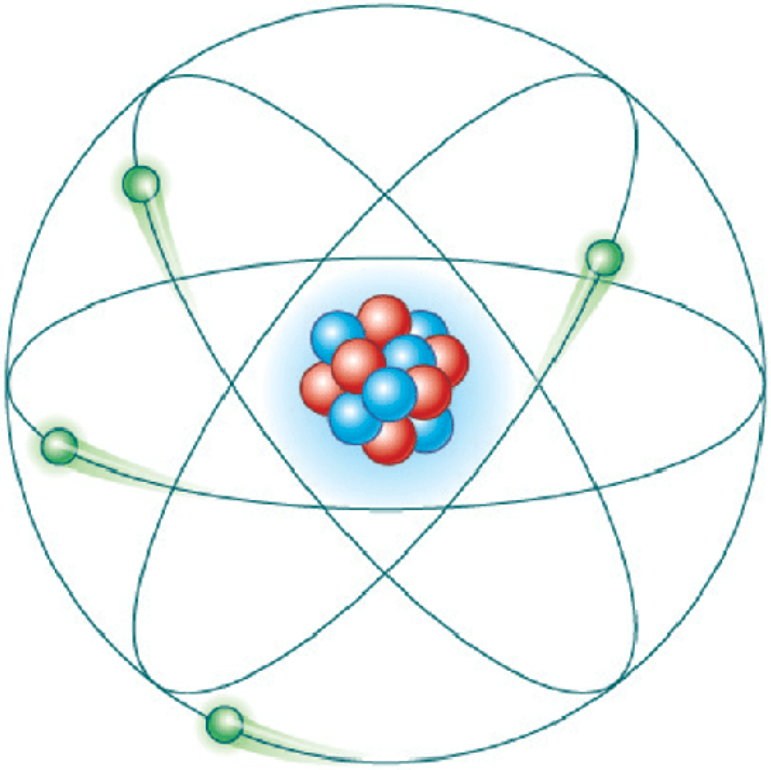
¿Qué significa realmente "el átomo está casi vacío» con su masa y carga concentradas en un núcleo de 10^{-14} m"?



Un poco de historia

Modelo atómico de Rutherford:

Conclusión: masa y carga concentrada en el núcleo.
Radio nuclear del orden de 10^{-14} m



Los electrones deberían estar en el espacio vacío alrededor del núcleo, atraídos por la carga positiva del núcleo, girando a su alrededor cómo los planetas en torno al Sol.

Ya veremos la estructura interna del núcleo.
Espoileo: Rutherford descubrió el protón y predijo la existencia del neutrón.

Un poco de historia

El descubrimiento de Rutherford del núcleo atómico originó una duda importante:

¿Qué mantenía a los electrones con carga negativa a distancias relativamente grandes del núcleo tan pequeño con carga positiva, a pesar de su atracción electrostática?

De acuerdo con la teoría electromagnética clásica, toda carga que acelera irradia energía.

Por tanto, la energía de un electrón en órbita debería disminuir en forma continua, su órbita debería contraerse cada vez más, y rápidamente describiría una espiral hacia el núcleo.

Un poco de historia

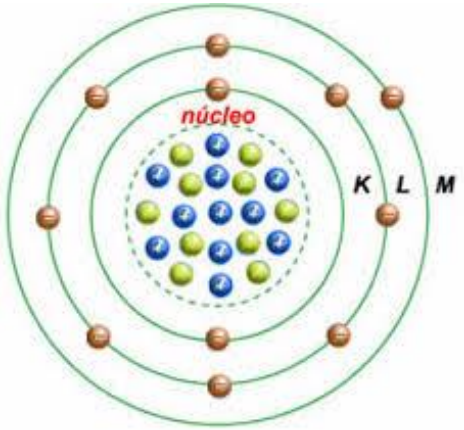
1913, Niels Bohr (Premio Nobel 1922)



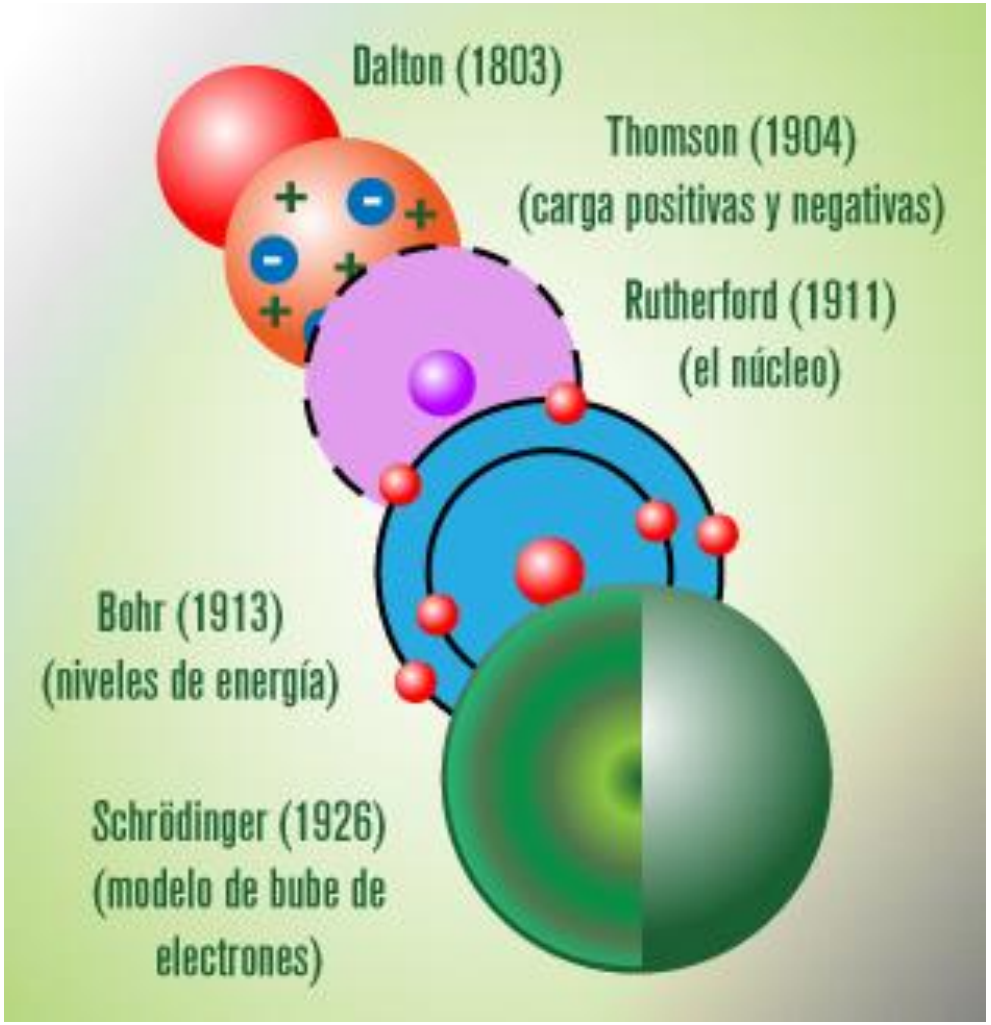
Para resolver este problema, Bohr hizo una propuesta revolucionaria.

Postuló que un electrón en un átomo puede moverse en torno al núcleo en ciertas órbitas estables, circulares, sin emitir radiación, al contrario de las predicciones de la teoría electromagnética clásica.

Modelo atómico de Bohr:



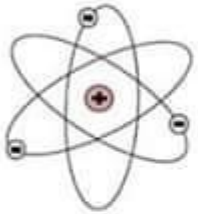
Un poco de historia



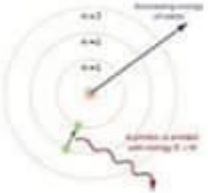
Un poco de historia



THOMSON



RUTHERFORD



BÖHR



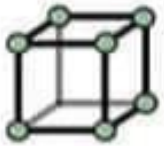
SCHRÖDINGER

El átomo

A lo largo de la historia.



1803
Modelo de Dalton



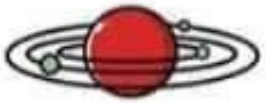
1902 -1916
Modelo cúbico



1903
Modelo saturnino



1904
Modelo pudin de pasas



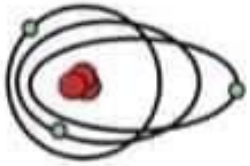
1907
Modelo planetario



1911
Modelo de Rutherford



1913
Modelo de Bohr



1916
Modelo de Sommerfeld



1926
Modelo cuántico ondulatorio



Actual
Modelo mecánico cuántico

Un poco de historia

1919: Rutherford encontró que cuando se disparan partículas a contra un gas de N_2, sus detectores de centelleo mostraban signos de núcleos de hidrógeno.

Estos núcleos de H debían provenir del N_2, que por lo tanto debía contenerlos.

Rutherford sugirió que el núcleo de H (para la época se sabía que su número atómico era 1) debía ser una partícula fundamental.

Nota al margen: Eugene Goldstein. Había observado rayos compuestos por cargas positivas. Luego del descubrimiento de los electrones, supuso que eran cargas positivas que debía contener el átomo para ser neutro. Pero, la razón carga/masa de estas partículas cambiaban con el gas que usaba en el tubo de rayos catódicos. Lo que Goldstein eran iones positivos.

Un poco de historia

Dificultad: La carga positiva de un núcleo es igual a la carga negativa total de los electrones de dicho átomo. El núcleo contiene tantos protones como electrones tiene el átomo.

¿Por qué se mantienen fuertemente unidos dentro del núcleo?

Fuerza que contrarresta la repulsión coulombiana.

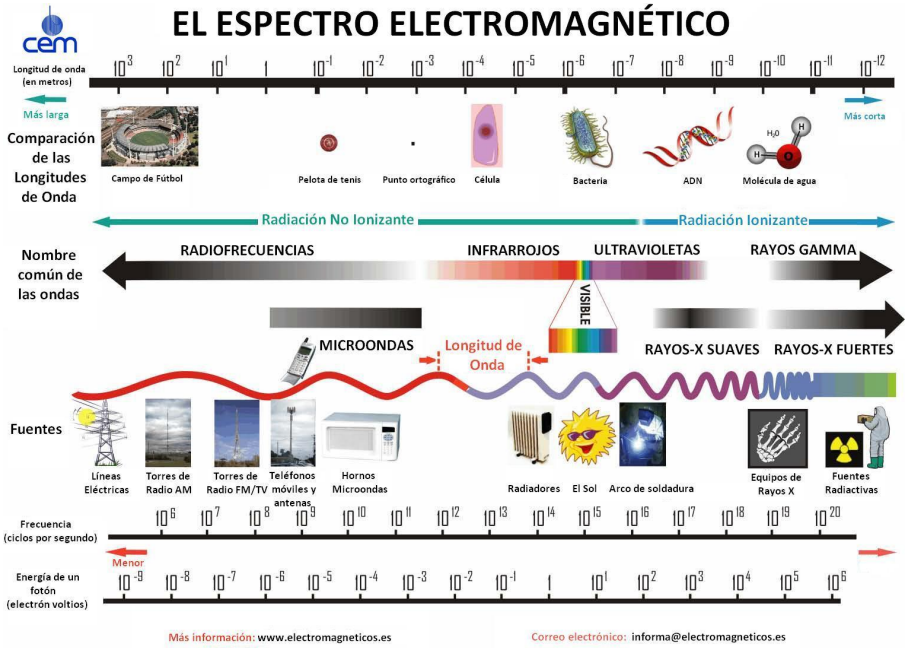
Rutherford, conferencia ante la Royal Society, 1920
En el núcleo, además de protones, debía haber partículas sin carga eléctrica.
protones y partículas neutras se ejercen fuerzas atractivas de una nueva naturaleza y de gran intensidad para explicar la estabilidad del núcleo.

Hipótesis compatible con que la masa de todos los átomos son significativamente mayor que la suma de las masas de sus protones más sus electrones (con excepción del H).

Un poco de historia

1930, Walther Bothe y H. Becker. Partículas a emitidas por el Po al incidir sobre materiales livianos (sobre todo Be) producían una radiación particularmente penetrante.

Primera hipótesis: rayos γ (aunque eran más penetrantes que los rayos gammas conocidos).



1932: Irène Joliot-Curie y Frédéric Joliot: la radiación desconocida al golpear parafina u otros compuestos de H, producía protones.
No es inconsistente con la suposición que eran γ, pero un detallado análisis hizo difícil conciliar la ya mencionada hipótesis.

Un poco de historia

1932, James Chadwick. Experimentos en los que obtuvieron resultados que no concordaban con los que predecía la Física Clásica: la energía producida era muy superior a lo predicho y en los choques no se conservaba el momento.

Dos caminos:

- Se aceptaba la no conservación del momento en las colisiones.

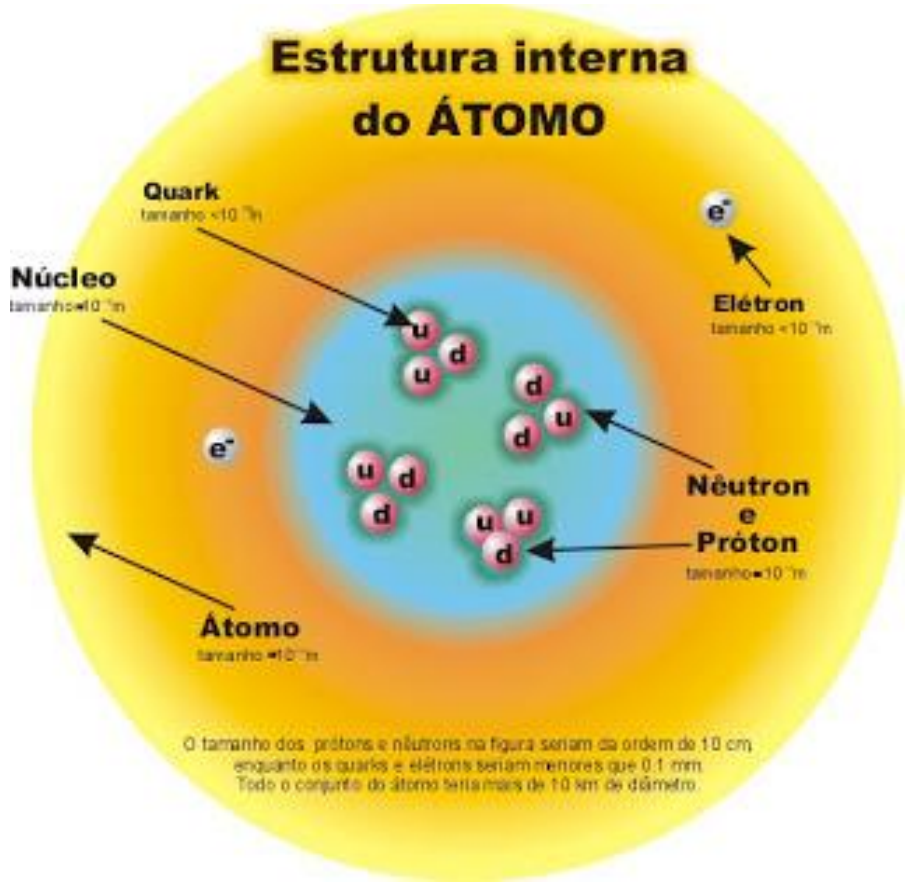
Contradice las leyes de la Física.

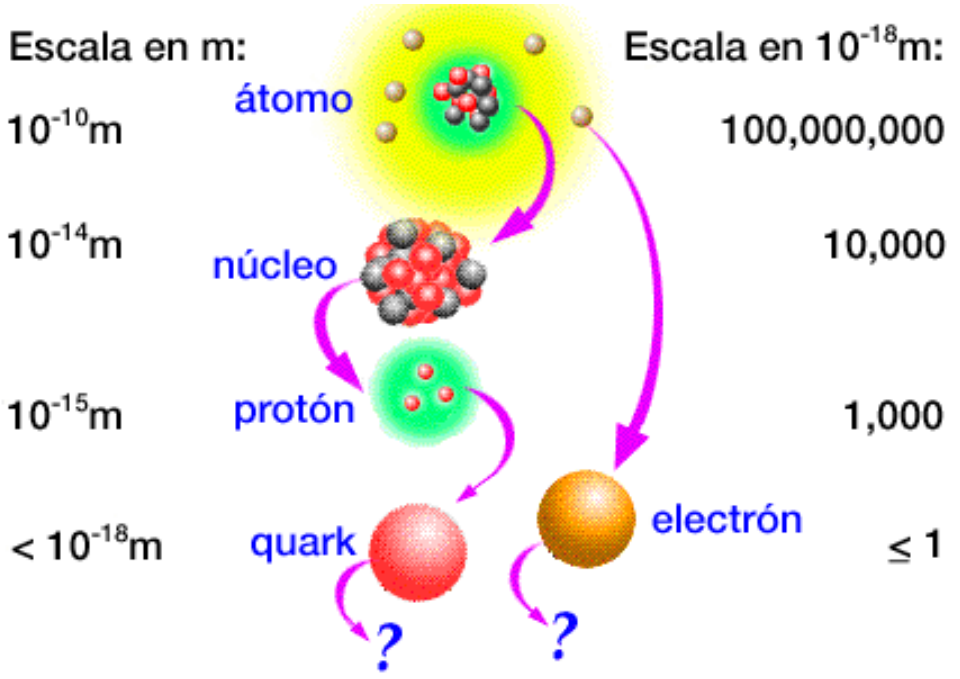
- Se acepta la naturaleza corpuscular de la radiación.

Explica los resultados experimentales. Partículas con masa muy semejante a la del protón, pero sin carga eléctrica.

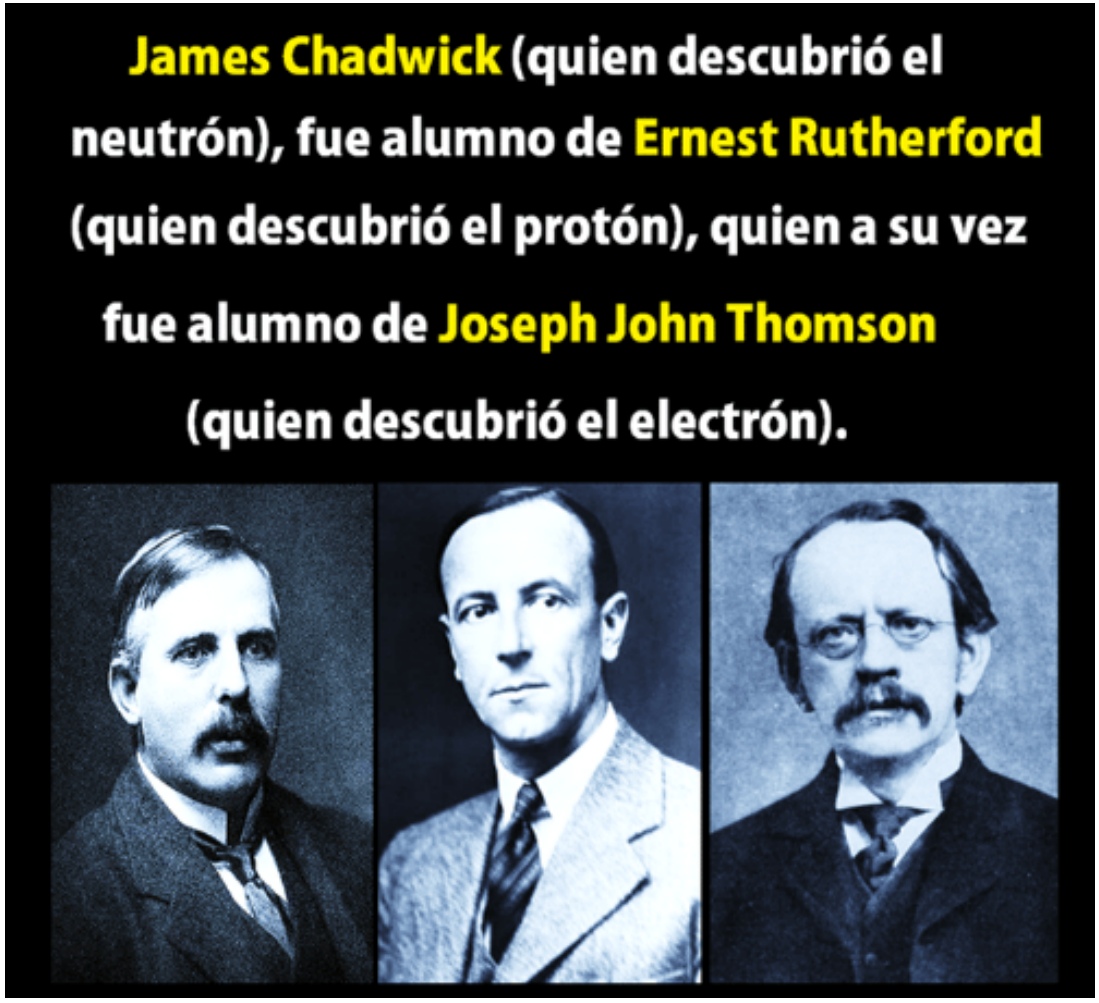
Inicialmente se pensó que eran la unión de un protón y un electrón formando una especie de dipolo eléctrico. Posteriores experimentos descartaron esta idea, llegándose a los neutrones.

Un poco de historia



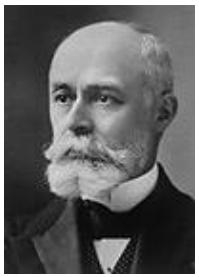


Un poco de historia



Un poco de historia

1896 **Descubrimiento de la radiactividad** **(Becquerel)**







1900 Clasificación de las partículas de acuerdo con la capacidad de penetrar en la materia, α, β, γ (Rutherford)

1911 Tamaño nuclear ~ 10^{-4} ó 10^{-5} veces el de átomo
1 a 10 fm (1 fm = 10^{-15} m) (Rutherford)

1919 Descubrimiento de los protones (Rutherford)

Primera observación de una desintegración artificial.

Un poco de historia

1928 Penetración de las partículas a a una barrera de potencial
Tratamiento mecánico – cuántico (Gamow, Gurney y Condon)

1930 - Transformación de los núcleos. Emisión de fotones (Bethe y Bocker)

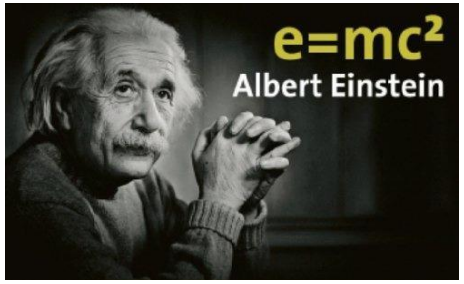
1932 – Descubrimiento del neutrón (Chadwick)
Descubrimiento del positrón (Anderson)
Reacción nuclear utilizando partículas aceleradas (Cockcroft y Walton)

Inicio de la Física Nuclear Moderna

Un poco de historia

1895, Roentgen, radiación X, expansión de los usos médicos de la radiación.

1896, Henri Becquerel, descubre el uranio.





1905, Einstein, teoría de la relatividad

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010



1900, Thomson, q/m del electrón

1898, polonio, radio

1903, Premio Nobel de Física: Antoine Henri Becquerel, Pierre y Marie Curie por la radiactividad.

Un poco de historia

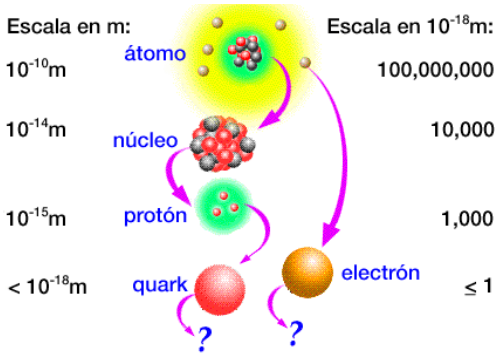
1928, el Congreso Mundial de Radiología, crea la Comisión Internacional de Protección Radiológica (*ICRP*)

1932 El positrón es descubierto por Anderson.

1930 Dirac predice la existencia del positrón.

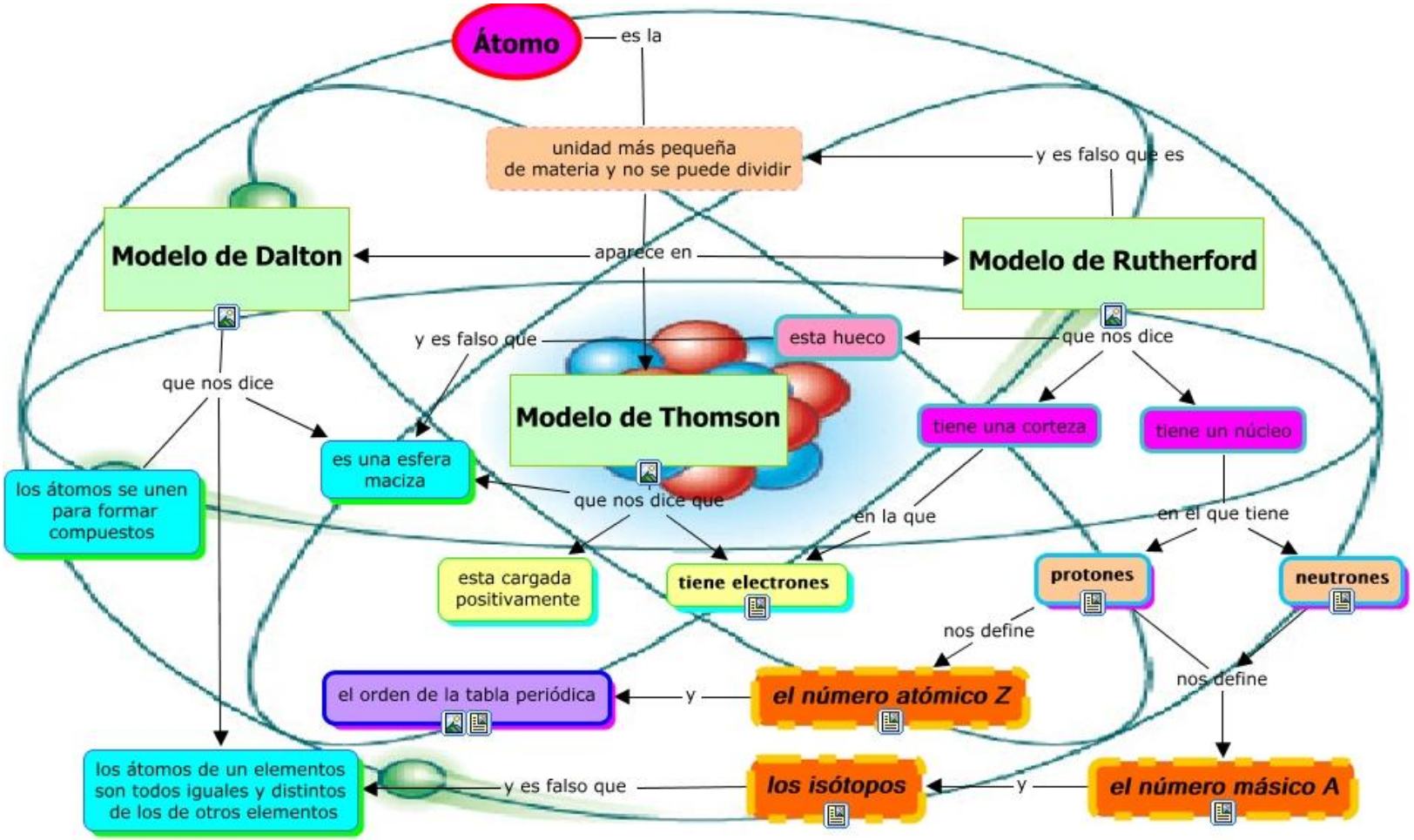
1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1903-1919, partículas fundamentales



1945, bombas atómicas al final de la II Guerra Mundial, con enormes pérdidas humanas.

1956, primera gran central de energía nuclear, Calder Hall, en el Reino Unido.


Átomo
es la
unidad más pequeña de materia y no se puede dividir
y es falso que es
Modelo de Dalton
aparece en
Modelo de Rutherford
y es falso que
esta hueco
que nos dice
que nos dice
Modelo de Thomson
tiene una corteza
tiene un núcleo
es una esfera maciza
los átomos se unen para formar compuestos
que nos dice que
en la que
en el que tiene
esta cargada positivamente
tiene electrones
protones
neutrones
nos define
nos define
el orden de la tabla periódica
y
el número atómico Z
los átomos de un elementos son todos iguales y distintos de los de otros elementos
y es falso que
los isótopos
y
el número másico A

PREVENCIÓN DE RIESGOS OCULTOS

Espere ser desafiado

Si las explicaciones de la Física Cuántica de las clases subsecuentes le parecen extrañas y confusas, se debe a que toda su vida ha transcurrido en el mundo macroscópico, donde los efectos cuánticos no son evidentes.